



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας

ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία: 26/02/2026

Αρ. Πρωτ.:

ΕΠΩΝΥΜΟ : Δαμπάνης :
Όνομα : Παναγιώτης :
Όνομα Πατέρα : Βασίλειος :
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 6948149224 :
Email Επικοινωνίας : cs070095@uniwa.gr :
Εξάμηνο Σπουδών : Επί πτυχίω :
Αριθμός Μητρώου : 711070095 :

Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την έγκριση της εκπόνησης της ακόλουθης εργασίας

Τίτλος διπλωματικής/πτυχιακής στην ελληνική γλώσσα

Εξέλιξη και Σύγκριση Πρωτοκόλλων Συναίνεσης σε Κατανεμημένα Συστήματα

Τίτλος στην αγγλική γλώσσα

Evolution and Comparison of Consensus Protocols in Distributed Systems

Περίληψη

Η συναίνεση αποτελεί βασικό μηχανισμό για τη διατήρηση της συνέπειας σε κατανεμημένα συστήματα κυρίως όταν παρατηρούνται σφάλματα ή καθυστερήσεις. Κλασικά πρωτόκολλα όπως το Paxos και το Raft, έχουν αποτελέσει θεμέλια για τη σχεδίαση αξιόπιστων κατανεμημένων υπηρεσιών ενώ οι σύγχρονες μεγαλύτερες απαιτήσεις σε απόδοση, διαθεσιμότητα και ανθεκτικότητα σε βυζαντινά σφάλματα, οδήγησαν στην ανάπτυξη πιο εξελιγμένων πρωτοκόλλων συναίνεσης όπως τα EPaxos, HotStuff και Tendermint. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας θα μελετηθεί η εξέλιξη των πρωτοκόλλων συναίνεσης, θα αναλυθούν θεωρητικά και αρχιτεκτονικά τα κυριότερα από αυτά και θα συγκριθούν οι επιδόσεις επιλεγμένων υλοποιήσεων σε αντιπροσωπευτικά σενάρια. Η συγκριτική αξιολόγηση θα βασιστεί σε κριτήρια όπως η καθυστέρηση συναίνεσης, η απόδοση (throughput), ανοχή σε σφάλματα (fault tolerance) και κλιμάκωση (scalability). Θα εξετασθεί η δυνατότητα ανάπτυξης πειραματικού περιβάλλοντος (σε Docker ή VM cluster) ώστε να γίνουν μετρήσεις και προσομοιώσεις, χρησιμοποιώντας υλοποιήσεις κάποιων από τα παραπάνω πρωτόκολλα.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: hPsTWChUqmSmDθoFsKoTiw

Σελίδα: 1/2



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αίτηση Ανάληψης Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας

Ο/Η Αιτών/ούσα

Ο/Η Αιτών/ούσα

(υπογραφή)

(υπογραφή)

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα

GRAMMATI
PANTZIOU

Digitally signed by GRAMMATI
PANTZIOU
Date: 2026.02.26 22:31:09
+02'00'

(Ον/μο – Υπογραφή)

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Επιβεβαιώνεται το γνήσιο. Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20260226180252+02'00'

Κωδικός εγγράφου: hPsTWChUqmSmDθoFsKoTiw

Σελίδα: 2/2

Υπογραφή:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΜΠΑΝΗΣ

Πατρώνυμο: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΦΜ: 160373223

Ημ. Υπογραφής: 26/02/2026 18:02:36